

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-5

Nama : Alif Bimo Rizky Ghaniyya

NIM : 224308026

Kelas : TKA-6B

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/alifbimo352>

Student Lab Assistant : Mas Ali

1. Judul Percobaan : *Reinforcement Learning for Autonomous Control*

2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep *Human Pose Estimation* (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose
- Menggunakan *Ultralytics* YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia
- Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera *real-time*.
- Menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum.

3. Landasan Teori :

Motion Capture menjadi salah satu topik yang populer di beberapa penelitian. Salah satu pengaplikasian *motion capture* adalah pada *human pose estimation* (Fauziah & Saragih, 2023). *Pose estimation* merupakan salah satu pengaplikasian dari *deep learning* dimana *pose estimation* memprediksi suatu poin berupa titik (*point of interest*) yang titik-titik tersebut membentuk suatu struktur yang dipetakan sesuai dengan pengaturan dan dapat kita pahami hanya dengan melihatnya. Adapun contoh dari *pose estimation* adalah memprediksi susunan sendi pada tulang manusia yang kemudian susunan tersebut tersambung satu dengan yang lainnya dalam proses *deep learning* membentuk suatu struktur yang menggambarkan suatu pose (Ramadhan, n.d.)

Deteksi objek dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai algoritma, salah satunya adalah algoritma YOLOv8 (*You Only Look Once Version 8*). Kelebihan dari YOLOv8 di antaranya adalah kecepatan deteksi yang tinggi dan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Algoritma ini juga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya komputasi, sehingga memungkinkan implementasi pada

perangkat dengan kemampuan *hardware* yang terbatas. **(Andaru, n.d.)** *Ultralytics* YOLOv8 Pose Model adalah sebuah model deep learning yang dirancang untuk mendeteksi dan menganalisis pose manusia dalam gambar atau video. Dengan menggunakan arsitektur YOLOv8 yang telah dioptimalkan, model pose ini mampu mengidentifikasi titik-titik kunci (*keypoints*) pada tubuh manusia, seperti kepala, bahu, siku, lutut, dan pergelangan kaki. Informasi dari titik-titik ini memungkinkan sistem untuk memahami postur, gerakan, dan aktivitas seseorang secara *real-time*. *You Only Look Once* (YOLO) adalah metode deteksi objek *real-time* yang mempertimbangkan regresi koordinat *bounding box* dan probabilitas kelas. YOLOv8, versi terbaru dari keluarga YOLO, terkenal karena memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kecepatan dan akurasi deteksi objek. Dengan *Ultralytics*, pengguna dapat dengan mudah melatih, mengevaluasi, dan menerapkan model YOLOv8 pada berbagai dataset, termasuk dataset deteksi objek seperti Stanford yang Edge Detection **(Fauzi et al., n.d.)**.

4. Analisis dan Diskusi :

A. Analisis

Pada Mata Kuliah Praktikum Kontrol Cerdas minggu keempat ini kami melakukan percobaan yaitu multi-model *real-time object detection*. Program ini menggabungkan tiga metode deteksi secara bersamaan, yaitu deteksi objek untuk mengenali keberadaan manusia, deteksi pose untuk melacak titik-titik persendian tubuh, serta deteksi tangan dan jari menggunakan MediaPipe. Proses ini dioptimalkan dengan penerapan *multi-threading* yang memungkinkan ketiga deteksi berjalan secara paralel, sehingga program dapat memproses data secara lebih efisien tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Selanjutnya, deteksi pose menggunakan model YOLOv8 khusus pose (*yolov8n-pose*) untuk melacak titik-titik kunci tubuh (*keypoints*) seperti bahu, siku, lutut, dan pergelangan tangan guna memetakan pergerakan secara akurat. Setiap *keypoint* dihubungkan membentuk visualisasi kerangka (*skeleton*) yang memudahkan analisis gerakan tubuh. Sementara itu, MediaPipe berperan dalam mendeteksi posisi tangan dan jari secara akurat, bahkan saat ada lebih dari satu tangan yang terdeteksi. Integrasi ketiga metode ini memungkinkan program melakukan analisis pergerakan tubuh secara komprehensif, yang dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan seperti pemantauan aktivitas, pengendalian perangkat dengan gerakan tangan, hingga

pengembangan sistem interaksi berbasis gestur. Dengan pendekatan ini, program mampu menggabungkan informasi dari berbagai sumber deteksi untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dan mendetail.

Integrasi ketiga metode ini memungkinkan program melakukan analisis pergerakan tubuh secara komprehensif, yang dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan seperti pemantauan aktivitas fisik, pengendalian perangkat dengan gerakan tangan, hingga pengembangan sistem interaksi berbasis gestur. Untuk implementasi yang lebih kompleks, diperlukan perangkat keras dengan performa yang lebih tinggi agar hasil deteksi tetap akurat dan berjalan secara real-time. Percobaan ini memberikan gambaran tentang potensi besar dalam mengembangkan aplikasi berbasis visi komputer yang cerdas dan responsif di masa depan.

B. Diskusi

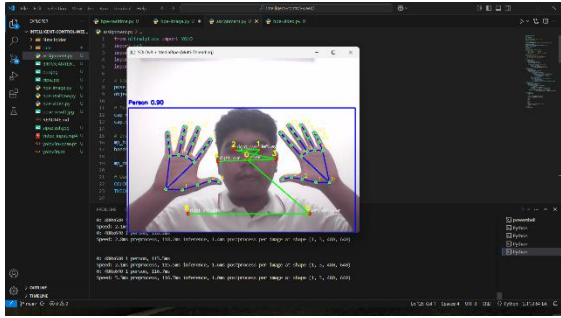
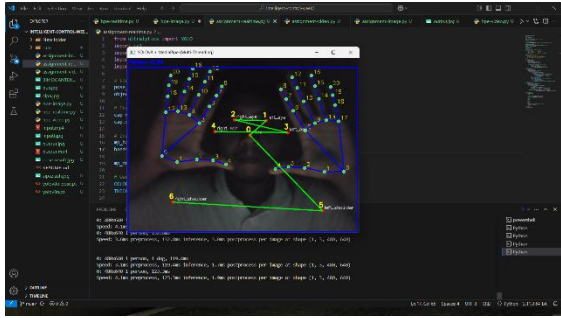
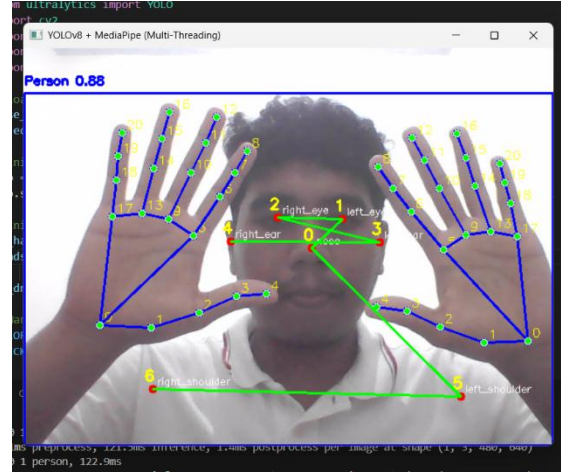
Kode ini merupakan implementasi dari sistem deteksi multi-objek secara real-time menggunakan kombinasi model YOLOv8 dan MediaPipe. Tujuan utama dari percobaan ini adalah menggabungkan beberapa metode deteksi, yaitu deteksi pose manusia, identifikasi objek "person", dan deteksi tangan serta jari secara simultan dalam satu alur pemrosesan video. YOLOv8 digunakan untuk mengenali objek manusia dan mendeteksi keypoints tubuh guna membentuk visualisasi kerangka (skeleton). Sementara itu, MediaPipe dimanfaatkan untuk mendeteksi posisi tangan dan jari secara akurat. Setiap hasil deteksi divisualisasikan dalam frame video, memberikan gambaran lengkap tentang postur tubuh dan gerakan tangan yang bisa diterapkan pada berbagai aplikasi, seperti analisis gerak atau interaksi berbasis gestur. Pendekatan multi-threading diterapkan agar proses deteksi objek, pose, dan tangan berjalan paralel, mengurangi waktu pemrosesan dan menjaga kelancaran video. Integrasi ini membuka peluang besar untuk pengembangan sistem berbasis pengenalan gerak manusia, meskipun tantangan seperti kebutuhan perangkat keras yang memadai dan optimasi pemrosesan masih perlu diperhatikan. Pendekatan ini menjadi langkah awal yang menarik untuk membangun aplikasi yang lebih cerdas dan responsif di masa depan.

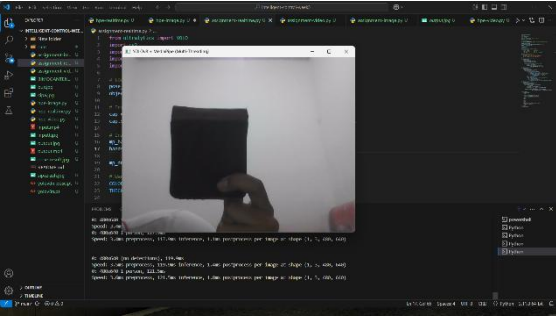
5. Assignment :

Tugas pada minggu kelima ini yaitu membuat sebuah program yang mendeteksi objek seperti pose manusia, dan deteksi tangan serta jari secara simultan. Percobaan ini bertujuan untuk memahami cara sistem komputer mengenali keberadaan manusia, melacak pergerakan sendi tubuh, serta mendeteksi posisi tangan dan jari secara langsung melalui pemrosesan citra. Ketiga metode ini diterapkan secara bersamaan untuk memperkaya informasi yang diperoleh dari suatu adegan, sehingga analisis gerakan tubuh menjadi lebih akurat dan komprehensif. Selain itu, metode multi-threading digunakan agar proses deteksi berjalan paralel, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien. Program ini memiliki beberapa fungsi penting di antaranya adalah `YOLO("yolov8n.pt")` yang digunakan untuk memuat model YOLOv8 untuk deteksi objek, khususnya manusia, dengan mendeteksi bounding box di sekitar objek yang dikenali. Sementara itu, perintah `YOLO("yolov8n-pose.pt")` digunakan untuk melacak titik-titik persendian tubuh manusia dan memetakan pose atau rangka tubuh (skeleton). Untuk mendeteksi tangan dan jari, program memanfaatkan MediaPipe melalui perintah `mp.solutions.hands.Hands()`, yang berfungsi menginisialisasi model deteksi tangan agar dapat melacak posisi jari dan koneksi antar sendi tangan. Ketiga metode ini berjalan secara bersamaan.

Program ini dirancang untuk menggabungkan beberapa metode deteksi guna meningkatkan kemampuan sistem dalam mengenali objek, melacak pose tubuh, dan mendeteksi posisi tangan serta jari secara simultan. Dengan penerapan multi-threading, proses deteksi berjalan paralel, memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dan efisien, terutama untuk aplikasi real-time seperti pemantauan gerakan tubuh atau interaksi berbasis gestur. Dalam prosesnya, YOLOv8 digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia dalam frame video, sementara YOLOv8 Pose melacak titik-titik kunci tubuh seperti bahu, siku, dan lutut, membentuk pola kerangka atau skeleton untuk memvisualisasikan pergerakan secara menyeluruh. MediaPipe melengkapi sistem dengan mendeteksi posisi tangan dan jari secara presisi, mendukung berbagai aplikasi seperti kontrol perangkat melalui gerakan tangan hingga pengembangan komunikasi berbasis bahasa isyarat. Integrasi ketiga metode ini menghasilkan sistem yang komprehensif dan akurat dalam menganalisis pergerakan tubuh manusia.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan :

No.	Variabel	Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Pencahayaan	 (Terang)  (Redup)	Deteksi tetap berjalan akurat pada kondisi terang dan redup, berkurang saat gelap.
2.	Deteksi Multi-Tangan		Semua tangan terdeteksi, titik-titik jari muncul dengan akurat.

3.	Objek Selain Manusia		Hanya manusia yang terdeteksi, objek lain diabaikan. Menguji ketepatan deteksi YOLOv8 terhadap class "Person".
----	----------------------	--	--

7. Kesimpulan :

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Integrasi YOLOv8 dan MediaPipe mampu mendeteksi objek manusia, melacak pose tubuh, serta mengenali posisi tangan dan jari secara simultan dengan hasil yang akurat.
- Deteksi berjalan optimal pada kondisi pencahayaan terang dan redup, namun akurasi menurun dalam kondisi minim cahaya.
- Deteksi tangan dan jari menggunakan MediaPipe berjalan dengan baik, bahkan ketika ada lebih dari satu tangan dalam frame, menunjukkan keandalan sistem dalam melacak gerakan tangan secara detail.
- Sistem ini berpotensi besar untuk diterapkan pada berbagai aplikasi, seperti pemantauan aktivitas fisik, kontrol perangkat berbasis gerakan, hingga pengembangan sistem interaksi berbasis gestur.
- Untuk implementasi yang lebih kompleks, perangkat keras dengan performa tinggi sangat dibutuhkan agar proses deteksi tetap berjalan secara lancar dan akurat di berbagai kondisi lingkungan.

8. Saran :

Optimasi pada penerapan multi-threading juga perlu dilakukan guna mencegah terjadinya bottleneck saat ketiga proses deteksi (objek, pose, dan tangan) berjalan secara paralel. Lingkungan percobaan sebaiknya didukung pencahayaan yang stabil dan memadai agar akurasi deteksi lebih optimal. Penggunaan teknik *image preprocessing*, seperti peningkatan kontras, juga dapat menjadi solusi untuk membantu mendeteksi objek dalam kondisi pencahayaan yang minim. Selain itu, pengujian dapat diperluas dengan mencoba berbagai kondisi, seperti mendeteksi pose ketika objek melakukan gerakan cepat atau mengubah sudut pandang kamera guna mengukur keandalan sistem dalam menghadapi situasi yang lebih beragam.

9. Daftar Pustaka :

- Andaru, G. I. (n.d.). 20523239-PENGEMBANGAN MODEL DETEKSI UNTUK ON-SHELF_240805_131833.
- Fauzi, R., Purnama, B., & Erfianto, B. (n.d.). *Transfer Learning pada Estimasi Pose Hewan Menggunakan YoloV8 dan Fine- Tuning*.
- Fauziah, A., & Saragih, Y. (2023). SISTEM IDENTIFIKASI PENGUKURAN BAJU MENGGUNAKAN HUMAN BODY ESTIMATION DATASET MEDIAPIPE DENGAN METODE EUCLIDEAN DISTANCE. *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)*, 5(2), 127–134. <https://doi.org/10.30604/jti.v5i2.151>
- Ramadhan, H. A. Q. (n.d.). *IMPLEMENTASI POSE ESTIMATION SEBAGAI MANIPULATOR GERAK TELAPAK TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK MEDIAPIPE*.